



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 4 KAPI ENTEGRELERİ- II
(NAND - NOR - EXOR)

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 26/02/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

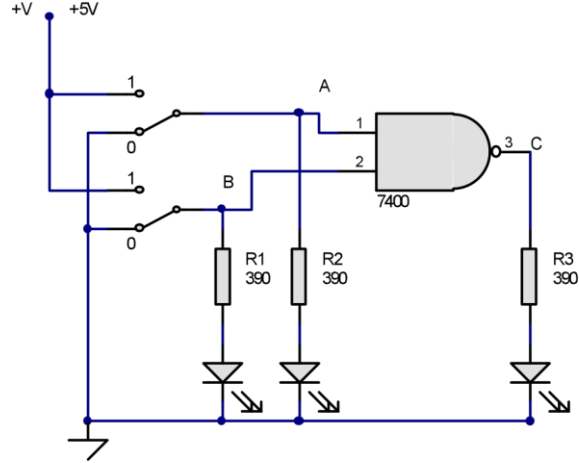
1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuvara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmedir. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY-1 VEDEĞİL' (NAND) Kapısı (T L Entegre)

1. Deneyd kullanılacak malzemeler

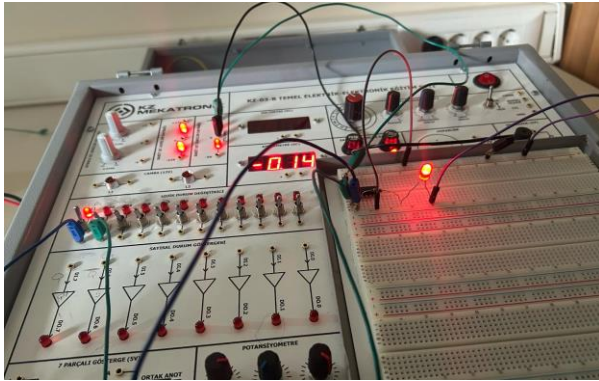
Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7400	1
Direnç	390 Ω	3
LED		3

2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.



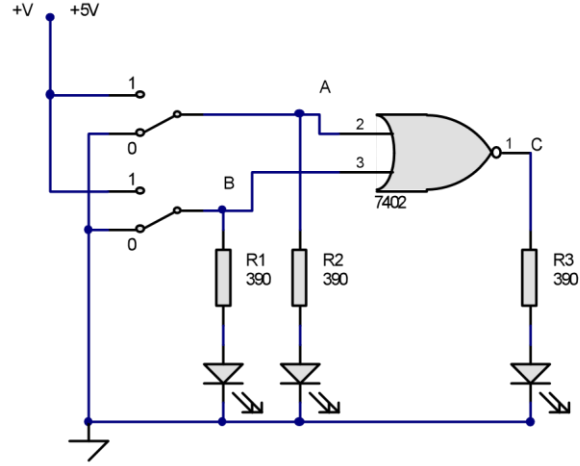
Girişler		Çıkış
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

DENEY-2 : VEYADEĞİL' (NOR) Kapısı (TL Entegre)

1. Deneyd kullanılacak malzemeler

Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7402	1
Direnç	390 Ω	3
LED		3

2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.



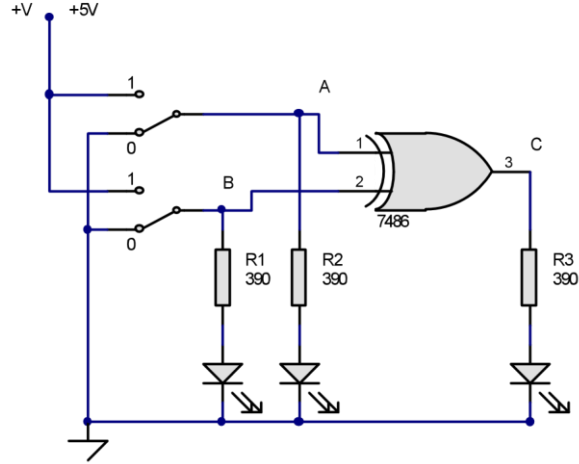
Girişler		Çıkış
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

DENEY-3 : ÖZEL VEYA' (EXOR) Kapısı (TL Entegre)

1. Deneyd klllanılacak malzemeler

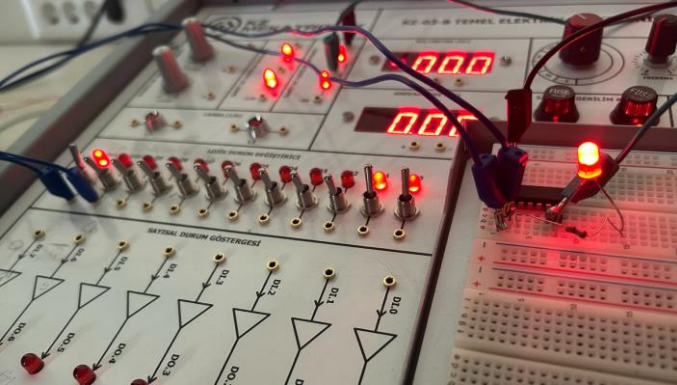
Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7486	1
Direnç	390 Ω	3
LED		3

2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.



Girişler		Çıkış
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0